

Control de Lectura nº4

Nombre: _____

9 de octubre de 2025

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Autoencoders variacionales

- P1.** Los VAEs y las GANs son ambos modelos generativos de variable latente de la forma $p_\theta(x, z) = p(z)p_\theta(x|z)$. ¿Qué diferencia hay entre ambos paradigmas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno?
- P2.** Si bien la ELBO se define naturalmente como $\text{ELBO}(x) = \log p_\theta(x) - \text{D}_{\text{KL}}(q_\phi(z|x) \| p_\theta(z|x))$, es necesario reordenar los términos para obtener la siguiente expresión tratable:

$$\text{ELBO}(x) = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x|z)] - \text{D}_{\text{KL}}(q_\phi(z|x) \| p(z))$$

Explique cómo se interpreta cada uno de los términos de esta expresión.

- P3.** Explique el truco de reparametrización y por qué es necesario. Recuerde que esta técnica se utiliza sobre la distribución $q_\phi(z|x) \sim \mathcal{N}(\mu_\phi(x), \text{diag}(\sigma_\phi^2(x)))$.
- P4.** Cómo se puede interpolar semánticamente entre dos muestras $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^D$ usando un VAE? ¿Por qué no es posible hacer lo mismo con una GAN?